

Feuille de TD n°17

Polynômes

Généralités

1 Exercice ★★★
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

- Déterminer en fonction de $\deg(P)$, le degré du polynôme $P(X+1) - P(X)$.
- En déduire tous les polynômes P vérifiant la relation $P(X+1) - P(X) = X^2$.
- En déduire la valeur de $P(2027) - P(0)$.

2 Exercice – Parité d'un polynôme ★★★
Caractériser la parité (respectivement l'imparité) d'un polynôme à l'aide de ses coefficients.

3 Exercice ★★★
Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$.

4 Exercice ★★★
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le degré et le coefficient dominant du polynôme $(X-2)^n - (X+5)^n$.

5 Exercice ★★★
Déterminer les polynômes P tels que $P \circ P = P$.

6 Exercice – Suite de polynômes ★★★
Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit les polynômes P_n par $P_0 = X$, $P_1 = 2 - X$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$P_{n+1} = 2(2n+1)P_n + X^2 P_{n-1}.$$

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est un polynôme à coefficients entiers relatifs.
- Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le degré et le coefficient dominant de P_n .
- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n(0) = \frac{(2n)!}{n!}$.

Divisibilité

7 Exercice ★★★
Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que $P(X) - X$ divise $P(P(X)) - P(X)$ puis en déduire que $P(X) - X$ divise $P(P(X)) - X$.

8 Exercice – Division euclidienne I ★★★
Dans chacun des cas suivants, déterminer la division euclidienne de A par B .

- $A = X^6 + 1$ et $B = X^3 + X^2 + X + 1$
- $A = X^5 + iX^4$ et $B = X^2 + 1$

9 Exercice – Division euclidienne II ★★★
Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a, b \in \mathbb{K}$ avec $a \neq b$. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X-a)(X-b)$.

10 Exercice – Divisibilité et composition ★★★
Soit $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ avec P non constant. Montrer que si $A \circ P$ divise $B \circ P$ alors A divise B .

11 Exercice ★★★
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$P_n = X^{2^n} + X^{2^{n-1}} + 1 \in \mathbb{R}[X].$$

Montrer que pour tous $m, n \in \mathbb{N}^*$, $n \leq m \implies P_n | P_m$.

12 Exercice – Puissances d'une matrice ★★★

- Soit $n \geq 2$, déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $X^2 - 3X + 2$.

$$2. \text{ Soit } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Déduire de la question précédente la valeur de A^n , pour $n \geq 2$.

Dérivation et formule de Taylor

13 Exercice ★★★
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que $P(a) > 0$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P^{(k)}(a) \geq 0$.
Montrer que pour tout $x \geq a$, $P(x) > 0$.

14 Exercice ★★★
Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P = XP'$.

Indication. Déterminer le coefficient dominant de XP' .

15 Exercice ★★★
Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P(2) = 6$, $P'(2) = 1$, $P''(2) = 4$ et pour tout entier $k \geq 3$, $P^{(k)}(2) = 0$.

16 Exercice – Polynômes de Hermite ★★★
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x^2}$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la dérivée n -ième de f est $f^{(n)} : x \mapsto P_n(x)e^{-x^2}$ où P_n est un polynôme à coefficients réels.

On montrera la relation $P_{n+1} = P'_n - 2XP_n$.

2. Montrer pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est de degré n et que son coefficient dominant vaut $(-1)^n 2^n$.

Racines et multiplicité

17 Exercice ★★★

Montrer que 1 est une racine d'ordre 4 du polynôme $X^5 - X^4 - 6X^3 + 14X^2 - 11X + 3$.

18 Exercice ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ est divisible par $(X-1)^2$.

19 Exercice ★★★

Soit un entier $n \geq 2$. Quel est le reste de la division euclidienne de $(X+1)^n - X^n - 1$ par $X^2 - 2X + 1$.

20 Exercice ★★★

Déterminer la valeur de m pour que 1 soit racine double du polynôme $X^3 - 3X + m$.

21 Exercice ★★★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que pour tout entier n , $P(n) = n^2$.

22 Exercice ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} X^k$.

Trouver une relation entre P_n et P'_n puis montrer que P_n est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.

23 Exercice ★★★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que $\deg(P) \geq 2$.

- Montrer que si P est scindé à racines simples alors P' aussi.
- Montrer que si P est scindé alors P aussi.

24 Exercice – Polynômes de Tchebychev ★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$. L'objectif de cet exercice est de montrer qu'il existe un unique polynôme P_n qui vérifie

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \cos(nx) = P_n(\cos(x)).$$

- Montrer que si un tel polynôme P_n existe alors il est unique.
- Déterminer P_0 , P_1 et P_2 .
- Soit n un entier naturel non nul.
 - Développer $\cos((n+1)x)$ et $\cos((n-1)x)$ puis établir une relation entre $\cos((n-1)x)$, $\cos(nx)$ et $\cos((n+1)x)$.

- En déduire, par récurrence forte, que P_n existe et vérifie la relation $P_{n+1} = 2X P_n - P_{n-1}$.

4. Soit n un entier naturel non nul.

- Résoudre l'équation $T_n(\cos(\theta)) = 0$ d'inconnue θ .
- Montrer que les nombres de la forme

$$\lambda_p = \cos\left(\frac{\pi}{2n} + \frac{p\pi}{n}\right)$$

avec $p \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$ sont deux à deux distincts.

- En déduire que T_n possède n racines distinctes dans $[-1; 1]$.
- Déduire des questions précédentes la factorisation du polynôme T_n dans $\mathbb{R}[X]$.

25 Exercice ★★★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\int_k^{k+1} P(t) dt = k + 1$.

26 Exercice – Relations coefficients racines ★★★

En utilisant les relations coefficients racines, résoudre chacun de ces systèmes :

$$(\mathcal{S}_1) \quad \begin{cases} x+y = 0 \\ xy = 2 \end{cases} \quad (\mathcal{S}_2) \quad \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \\ xy = 2 \end{cases}$$

Factorisation et décomposition

27 Exercice ★★★

- Donner la décomposition en produits irréductibles de $1 + X + X^2 + \dots + X^{n-1}$.
- Calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.
- Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n} + \theta\right)$.

28 Exercice ★★★

Décomposer les polynômes suivants en produits de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $X^4 - 1$ | 5. $X^2 - 2\cos(\alpha)X + 1$ |
| 2. $X^5 - 1$ | 6. $X^4 + X^2 + 1$ |
| 3. $X^5 - X$ | 7. $X^8 + X^4 + 1$ |
| 4. $1 + X + X^2 + \dots + X^7$ | 8. $X^{2n} - 2\cos(n\theta)X^n + 1$ |